

CHAPITRE V

STEREOSCOPIE

INTRODUCTION

La photogrammétrie permet d'obtenir des informations qualitatives et quantitatives à partir de photographies aériennes ou terrestres. Afin de tirer profit de ces informations, on devrait exploiter le phénomène de la vision stéréoscopique c'est à dire la vision des objets en trois dimensions ; c'est donc là un phénomène physiologique très important qui nous amène à définir certaines caractéristiques.

5.1 LA VISION BINOCULAIRE NATURELLE

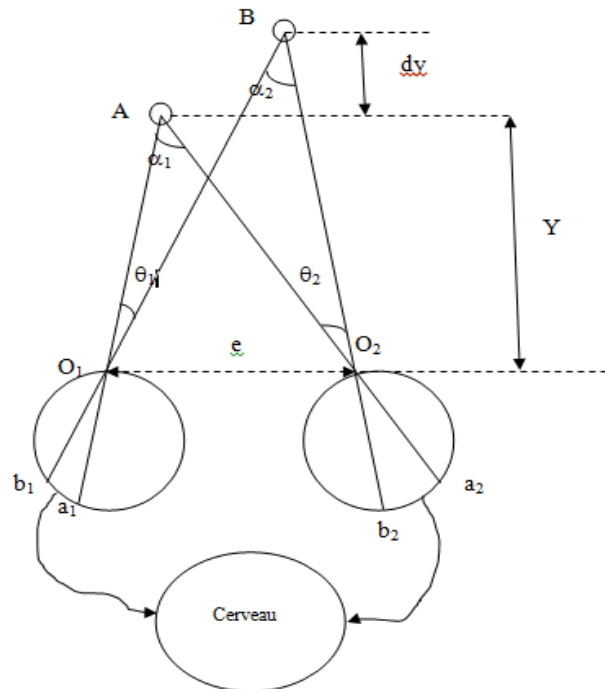
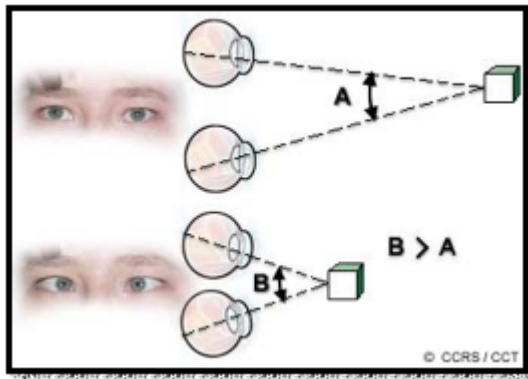


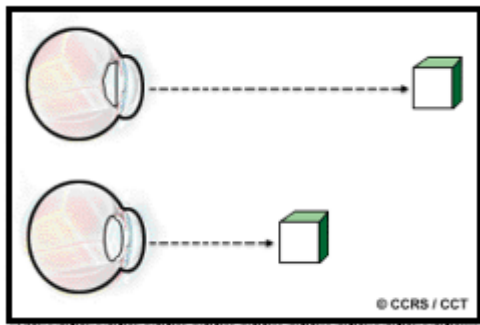
Figure 5.1: vision stéréoscopique naturelle

Lorsqu'un observateur examine avec ses deux yeux un détail quelconque d'un objet, chaque œil fixe le détail ; et sur la rétine se forme une image de l'objet. Les deux images sont sensiblement identiques pour que le cerveau reconnaisse automatiquement qu'elles représentent le même et un seul objet (figure 5.1). C'est cette perception unique qui constitue le fusionnement binoculaire. Pour chaque œil, la vision binoculaire implique une double opération :

La convergence : par laquelle chaque œil bouge jusqu'à ce que l'image soit amenée au point de la meilleure vision. Les deux yeux convergent vers le point fixé par le regard. Plus les objets sont à proximité, plus l'angle d'ouverture séparant les axes de visée sera prononcé. En d'autres termes, les yeux sont davantage tournés vers l'intérieur si l'on fixe un objet près de nous et ils sont plutôt parallèles pour les objets éloignés.



L'accommodation : Le cristallin (la lentille biconvexe derrière la pupille) se contracte ou s'allonge selon qu'il cherche à mettre au foyer l'image sur la rétine d'un objet proche ou éloigné. Cette source physiologique d'information serait essentiellement exploitée pour des objets perçus à des distances inférieures à deux mètres, puisqu'au-delà de cet éloignement, le cristallin n'est pratiquement plus déformé.



5.2 LA PARALLAXE STEREOSCOPIQUE EN VISION NATURELLE

Parallaxe binoculaire ou stéréoscopique : Différence apparente dans la position d'un objet lorsqu'il est regardé par l'un ou l'autre oeil séparément, la position de la tête de l'observateur demeurant la même (*Méd. Biol.* t.3 1972).

La parallaxe binoculaire appelée aussi la disparité binoculaire est la différence de position relative des projections du même objet sur les rétines des deux yeux.

La parallaxe stéréoscopique est définie comme étant la différence entre les angles parallaxiques θ_1 et θ_2 de la façon suivante :

Parallaxe stéréoscopique : $P_s = \theta_1 - \theta_2$ (Figure 4.1)

Le segment AB est vu sous l'écart angulaire α_1 et α_2

Puisque $\theta_1 + \alpha_1 = \theta_2 + \alpha_2$

$P_s = \theta_1 - \theta_2 = \alpha_2 - \alpha_1$ donc $d\theta = -d\alpha$

Ce qui implique que la parallaxe stéréoscopique est perçue directement comme la différence entre les écarts angulaires α_2 et α_1

Comme α est petit et le triangle O_1AO_2 est presque isocèle ; on peut écrire :

$$\text{tg } \alpha = \alpha^{\text{rd}} = e / Y$$

$$d\alpha = - e. dy / Y^2 = - d\theta$$

$$\text{D'où } P_s = d\theta = e. dy / Y^2$$

5.3 LA VISION BINOCULAIRE ARTIFICIELLE

Imaginons la situation illustrée par la figure 5.2 où un point A est vu sous l'angle de convergence α_1 , et où un plan P est introduit entre les yeux et le point A de sorte que le rayon perspectif a_1A est coupé en a' et en a'' . Imaginons ensuite que les points a_1 et a_2 soient marqués sur le plan P ; qu'un certain écran E soit interposé entre les deux champs visuels et que le point A soit enlevé. Géométriquement, rien n'est changé aux conditions d'observation. En effet, l'œil continue de fixer à la distance de l'intersection le point A dont les images produites par a' et a'' continue d'apparaître en a_1 et a_2 sur la rétine. Le cerveau de l'observateur réalisera la fusion des deux images et celui-ci aura la perception d'un unique point A situé dans l'espace. Ainsi se trouve recrée artificiellement la vision binoculaire. Le même raisonnement peut s'appliquer pour deux ou plusieurs points inégalement distants dans les photographies.

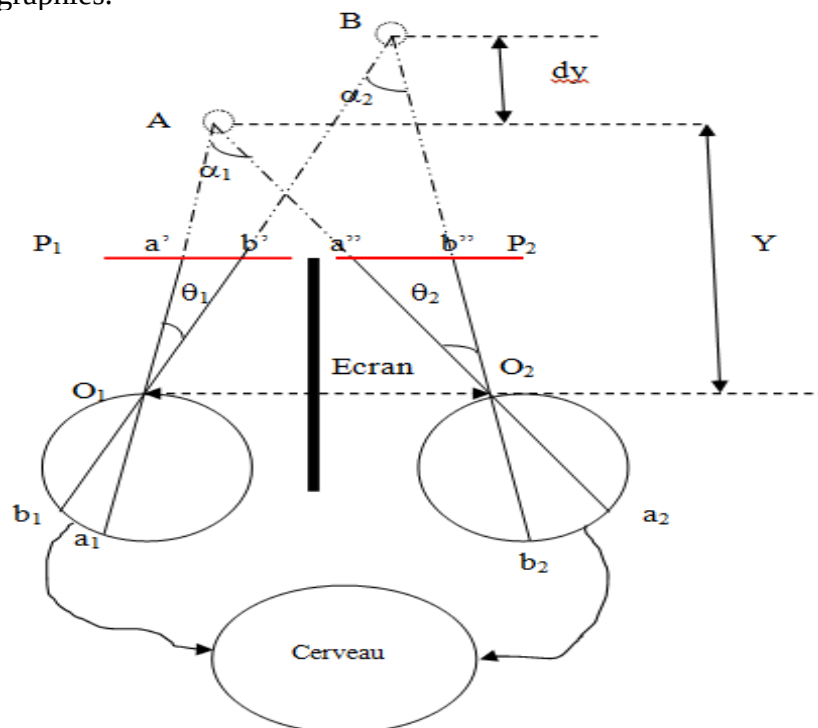


Figure 5.2: Vision binoculaire artificielle

La vision stéréoscopique artificielle peut présenter certaines difficultés au point de départ. En effet, l'observateur doit apprendre à réaliser l'opération convergence – accommodation dans

des conditions autres que les conditions naturelles. En photogrammétrie, cette double opération est assurée à l'aide d'un instrument appelé **stéréoscope**.

Le stéréoscope est un instrument optique dans lequel deux images planes superposées par vision binoculaire donnent l'impression d'une seule image tridimensionnelle.

D'autres systèmes permettent également la vision stéréoscopique tels que:

. **Le système anaglyphe**: illumination des images avec deux couleurs différentes (rouge et vert ou rouge et bleu; l'observateur, pour voir l'image tridimensionnelle, doit porter des lunettes ayant des verres avec les couleurs appropriées.

. **Le stéréo-alternateur**: entre les clichés et l'écran où les images seront projetées est placé un système de deux moteurs, chacun contenant une plaque tournante, les deux moteurs sont en déphasage de telle sorte que les deux images ne sont jamais projetées sur l'écran en même temps. Pour observer l'image stéréoscopique l'observateur doit placer entre ses yeux et l'écran un système similaire qui soit en phase avec le premier.

. **Verres polarisés** : chacune des deux images projetées sur l'écran est illuminée suivant une direction donnée (par exemple l'image de droite verticalement et celle de gauche horizontalement) l'observateur doit alors porter des lunettes dont le verre droit est polarisé verticalement et celui de gauche verticalement.

5.4/ La parallaxe stéréoscopique en photogrammétrie

5.4.1/ Définition

La parallaxe est le déplacement apparent de l'image d'un objet par rapport à un système de référence, dû à un changement du point d'observation.

On appellera $P_x = x_1 - x_2$ la parallaxe stéréoscopique linéaire suivant l'axe des « x »

Et $P_y = y_1 - y_2$ la parallaxe stéréoscopique linéaire suivant l'axe des « y »

Pour toutes les démonstrations suivantes relativement à la parallaxe stéréoscopique nous admettons les hypothèses suivantes :

- Photographies parfaitement verticales
- Photographies adjacentes prises à la même altitude
- L'abscisse dans le système des coordonnées terrestres et photographiques est supposé parallèle à la base aérienne.

5.4.2/ Parallaxe en « y » P_y

Examinons la figure 5.3

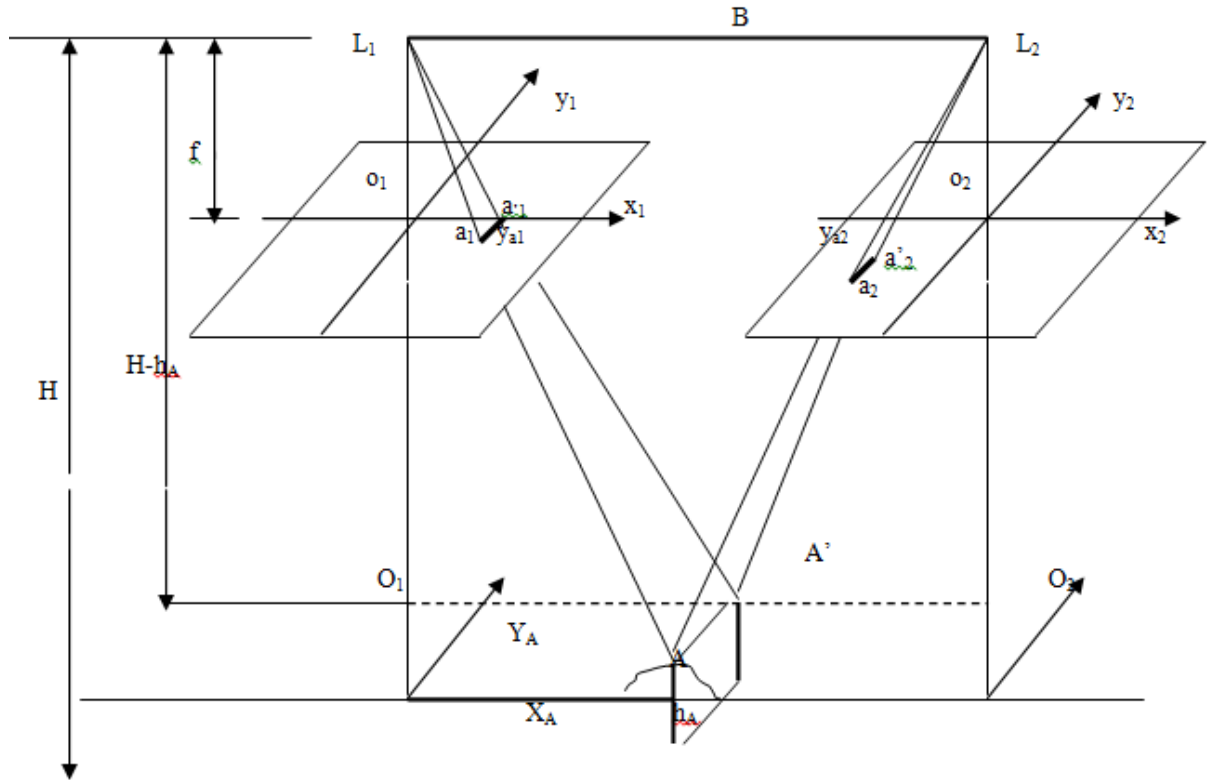


Figure 5.3: Parallaxe en "Y"

Les triangles L_1O_1A et $L_1o_1a_1$ sont semblables

$$L_1a_1 / L_1A' = f / (H-h_A) \quad (1)$$

De même les triangles L_2O_2A' et $L_2o_2a_2$ sont semblables

$$\text{D'où } L_2a_2 / L_2A' = f / (H-h_A) \quad (2)$$

Aussi les triangles $L_1a_1a_1'$, et L_1AA' sont semblables d'où

$$L_1a_1' / L_1A' = y_{a1} / Y_A \quad (3)$$

et finalement les triangles $L_2a_2a_2'$ et L_2AA' sont aussi semblables.

$$\text{D'où } L_2a_2' / L_2A' = y_{a2} / Y_A \quad (4)$$

$$\text{De (1) et (3) on a } y_{a1} / Y_A = f / (H-h_A) \text{ d'où } y_{a1} = Y_A \cdot f / (H-h_A) \quad (5)$$

$$\text{et (2) et (4) on a } y_{a2} / Y_A = f / (H-h_A) \text{ d'où } y_{a2} = Y_A \cdot f / (H-h_A) \quad (6)$$

de (5) et (6) on déduit que la parallaxe en « y » du point A est :

$$Py_a = y_{a1} - y_{a2} = 0$$

5.4.3/ La parallaxe en « x » P_x

La parallaxe en « x » du point A est notée : $P_{x_a} = x_{a1} - x_{a2}$ (figure 5.4)

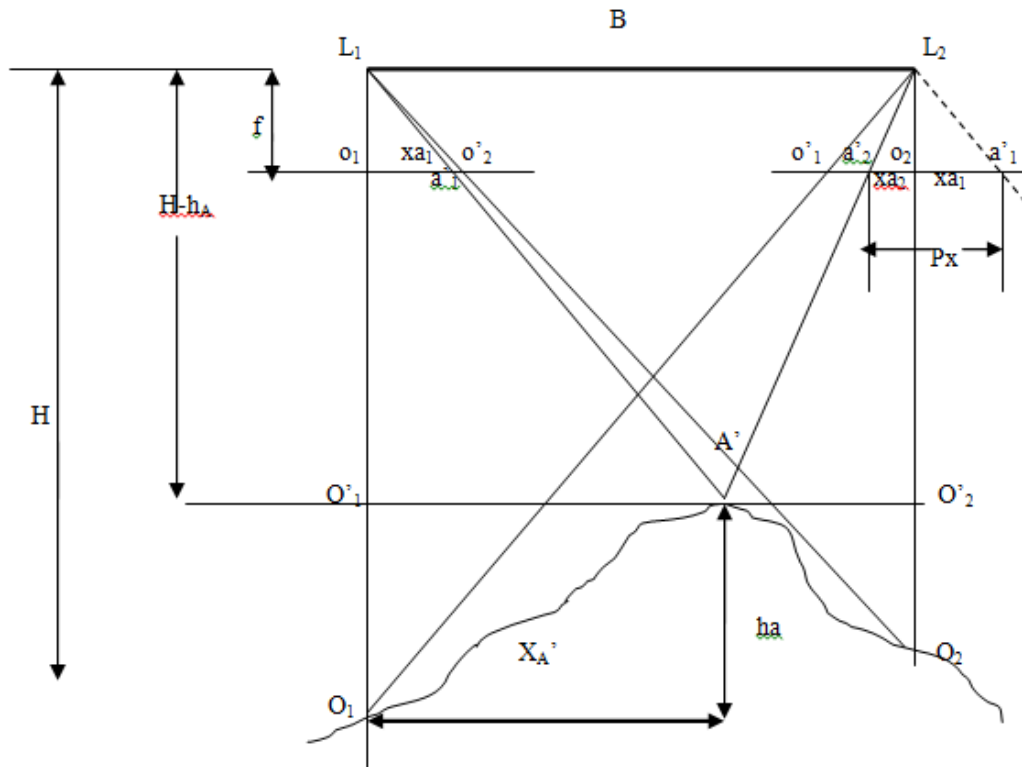


Figure 5.4 : parallaxe en « x »

Les deux triangles $L_2 a'2 a'1$ et $A' L_1 L_2$ étant semblables on peut déduire que :

$$P_{x_a} / B = f / (H - h_A) = x_{a1} / X'_A = y_{a1} / Y'_A \text{ d'où}$$

$$P_{x_a} = B.f / (H - h_A)$$

Une telle formule peut être généralisée pour tout point du modèle stéréoscopique :

$$P_i = B.f / H - h_i$$

5.4.4/ Calcul des différences de hauteur en fonction des différences de parallaxes

D'après l'équation précédente de la parallaxe on peut écrire :

$$h_1 = H - Bf / P_1 \text{ pour le point le plus bas d'un objet.}$$

$$h_2 = H - Bf / P_2 \text{ pour le point le plus haut du même objet}$$

Posons $\Delta h = h_2 - h_1$

et $\Delta p = p_2 - p_1$

$$\Delta h = Bf / p_1 - Bf / p_2 = Bf (1/p_1 - 1/p_2) = Bf (p_2 - p_1) / p_1 p_2$$

$$\Delta h = Bf. \Delta p / p_1 p_2$$

Or, $Bf / P_1 = H - h_1$

Et $P_2 = P_1 + \Delta P$

Donc $\Delta h = (H - h_1). \Delta P / (P_1 + \Delta P)$

Formule complète pour trouver la hauteur d'un objet.

Quand la variation en élévation sur le terrain est inférieure à 10% de l'altitude de vol,

$H - h_1$ peut être assimilée à $H - h_m = H'$

$$\Delta h = \Delta P. H' / P_1 + \Delta P$$

De même lorsque la différence entre l'élévation moyenne du terrain et celle des points principaux est inférieure à 5% de la hauteur de vol, on peut substituer dans la formule P_1 par b_m (base photographique moyenne).

En effet :

La parallaxe du point o_1 est : $o'_1 o_2 = b_1$

Et la parallaxe du point o_2 est : $o'_2 o_1 = b_2$

La parallaxe sera donc assimilée à : $(b_1 + b_2) / 2 = b_m$

d'où $\Delta h = \Delta P. H' / b_m + \Delta P$

Comme ΔP en dénominateur est petit par rapport à b_m on peut écrire finalement :

$$\Delta h = \Delta P. H' / b_m$$

Conséquence

On peut déduire l'altitude ou l'évaluation de tout point du modèle stéréoscopique connaissant l'altitude d'au moins un point, et en mesurant les parallaxes sur chaque point à l'aide de la barre de parallaxe ou stéréo-micromètre.

En différenciant par rapport aux 3 variables (H' , b_m , Δp), on peut évaluer la précision de Δh .

$$d\Delta h^2 = (\partial \Delta h / \partial H')^2. dH'^2 + (\partial \Delta h / \partial b_m)^2. db_m^2 + (\partial \Delta h / \partial \Delta p)^2. d\Delta p^2$$

avec $\partial \Delta h / \partial H' = \Delta p / bm$
 $\partial \Delta h / \partial bm = - (H' \cdot \Delta p) / bm^2$
 $\partial \Delta h / \partial \Delta p = H' / bm$

Connaître la hauteur de vol à 100 mètres près et bm à 5 mm près ne présente aucune difficulté ; par contre, il n'est pas si facile de mesurer la différence de parallaxe avec une précision 0.05 mm. En pratique on peut parvenir à une détermination suffisamment précise de la différence de parallaxe en ayant recours au pointé stéréoscopique à l'aide de la barre de parallaxe (stéréo-micromètre) et à un stéréoscope.

5.4.5/ Graphique de correction

Parmi les sources d'erreurs dans le calcul de la différence d'altitude en fonction de la variation de la parallaxe on peut citer :

- 1) L'inclinaison de l'axe optique
- 2) Variation dans la hauteur de vol
- 3) Distorsion de l'objectif
- 4) Rétrécissement du papier
- 5) Erreur d'alignement des deux photographies

En se basant sur 5 ou 6 points connus en vraies altitudes, on peut effectuer les corrections altimétriques qu'il faut apporter à tous les points observés.

$\Delta h = h \text{ vraie} - h \text{ calculée}$ pour les points connus dans les deux cas, ce qui nous permettra d'obtenir un graphique avec des courbes joignant les Δh ayant la même valeur. Pour le reste des points, leur vraie valeur sera égale à la valeur calculée plus la correction déduite du graphique par interpolation ou extrapolation.

$$h \text{ vraie} = h \text{ calculée} + \Delta h \text{ du graphique}$$